

Comparacao Experimental de Solvers de Otimizacao Nao Linear em Problemas AMPL e GAMS

Erison Guedes^a

^a*Programa de Mestrado, Disciplina de Otimizacao*

Abstract

Este relatorio apresenta exclusivamente os resultados computacionais obtidos na execucao de duas tarefas de benchmark de otimizacao nao linear. A Questao 1 utilizou problemas em formato AMPL da base PLATO/ASU, convertidos para Julia/JuMP. A Questao 2 utilizou problemas da biblioteca COCONUT em formato GAMS, tambem convertidos para Julia/JuMP. Os solvers avaliados foram Ipopt, MadNLP, NLOpt, Optim e Uno. Sao apresentados totais de problemas, taxas de resolucao, limites de tempo, erros, tempos computacionais, comparacao de objetivos e indicadores consolidados.

Keywords: Otimizacao nao linear, JuMP, AMPL, GAMS, Ipopt, MadNLP, NLOpt, Optim, Uno

1. Resultados da Questao 1

A Questao 1 considerou 47 problemas em formato AMPL obtidos da colecao PLATO/ASU. Os modelos foram convertidos para Julia/JuMP e executados com os cinco solvers definidos para o experimento. A Tabela 1 apresenta o resumo consolidado por solver.

Tabela 1: Resumo dos resultados da Questao 1: PLATO AMPL

Solver	Total	Resolvidos	Taxa (%)	Limite	Erros	Outros	Tempo (s)
Ipopt	47	29	61.7	6	7	5	15312.60
MadNLP	47	21	44.7	18	4	4	39600.37
NLOpt	47	5	10.6	16	25	1	40190.78
Optim	47	2	4.3	12	33	0	32401.32
Uno	47	4	8.5	35	5	3	75409.07

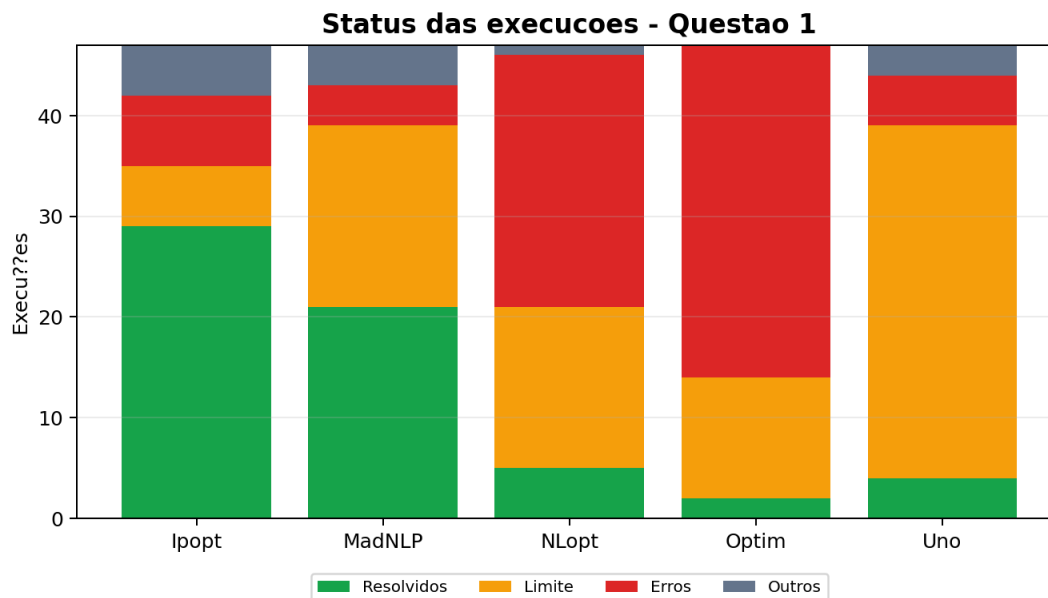


Figura 1: Distribuicao dos status das execucoes da Questao 1.

2. Resultados da Questao 2

Na Questao 2, a etapa inicial consistiu em acessar a Library 1 da biblioteca COCONUT, identificar os problemas com valor objetivo de referencia definido, baixar os modelos GAMS e converter os arquivos selecionados para Julia/JuMP. A Tabela 2 resume as etapas de preparacao.

Tabela 2: Etapas de preparacao dos problemas da Questao 2

Etapa	Quantidade
Problemas encontrados apos o filtro inicial	202
Arquivos GAMS baixados com sucesso	188
Falhas de download registradas	14
Problemas aprovados para conversao	120
Problemas convertidos para Julia/JuMP	120

Tabela 3: Falhas de download registradas na Questao 2

ex7_2_5	ex7_2_6	ex7_2_7	ex7_2_8
ex7_2_9	ex7_2_10	ex8_1_8	ex9_1_10
ex9_1_3	ex9_1_6	ex9_1_7	ex9_1_9
ex9_2_1	himmel11		

A partir dos 120 problemas convertidos, cada modelo foi executado com Ipopt, MadNLP, NLOpt, Optim e Uno. A Tabela 4 mostra o desempenho consolidado dos cinco solvers.

Tabela 4: Resumo dos resultados da Questao 2: COCONUT GAMS

Solver	Total	Resolvidos	Taxa (%)	Limite	Erros	Outros	Tempo (s)
Ipopt	120	105	87.5	1	1	13	412.39
MadNLP	120	103	85.8	1	1	15	638.15
NLopt	120	101	84.2	17	2	0	5790.21
Optim	120	86	71.7	2	32	0	1418.68
Uno	120	68	56.7	3	15	34	1872.16

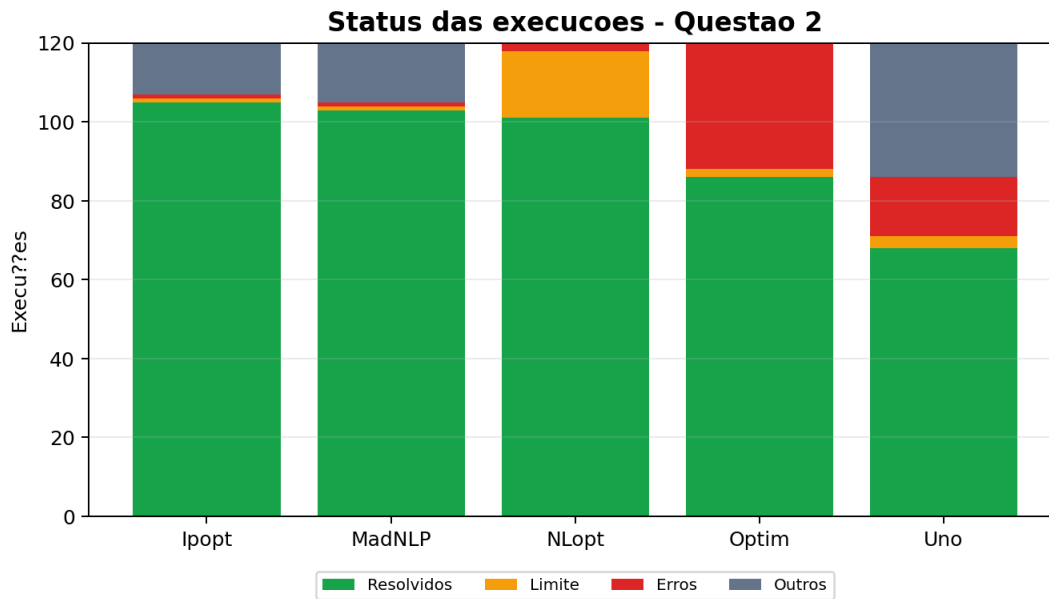


Figura 2: Distribuicao dos status das execucoes da Questao 2.

3. Comparacao Integrada

Considerando as duas questoes, foram avaliados 167 problemas distintos, resultando em 835 execucoes solver-problema. A Tabela 5 apresenta a comparacao integrada.

Tabela 5: Resumo integrado das Questoes 1 e 2

Solver	Total	Resolvidos	Taxa (%)	Limite	Erros	Outros	Tempo (s)	Melhor obj.
Ipopt	167	134	80.2	7	8	18	15724.99	88
MadNLP	167	124	74.3	19	5	19	40238.52	81
NLopt	167	106	63.5	33	27	1	45980.99	64
Optim	167	88	52.7	14	65	0	33820.00	54
Uno	167	72	43.1	38	20	37	77281.23	61

O indicador “melhor objetivo” contabiliza, para cada problema, quais solvers obtiveram o melhor valor objetivo dentro da tolerancia adotada. Para problemas de minimizacao, o melhor valor

corresponde ao menor objetivo encontrado entre os solvers validos; para problemas de maximiza-
cao, corresponde ao maior valor. O gap absoluto foi calculado por

$$Gap_{abs} = |f_{solver} - f_{ref}|,$$

em que f_{solver} e o objetivo obtido pelo solver e f_{ref} e o melhor valor de referencia disponivel para
comparacao.

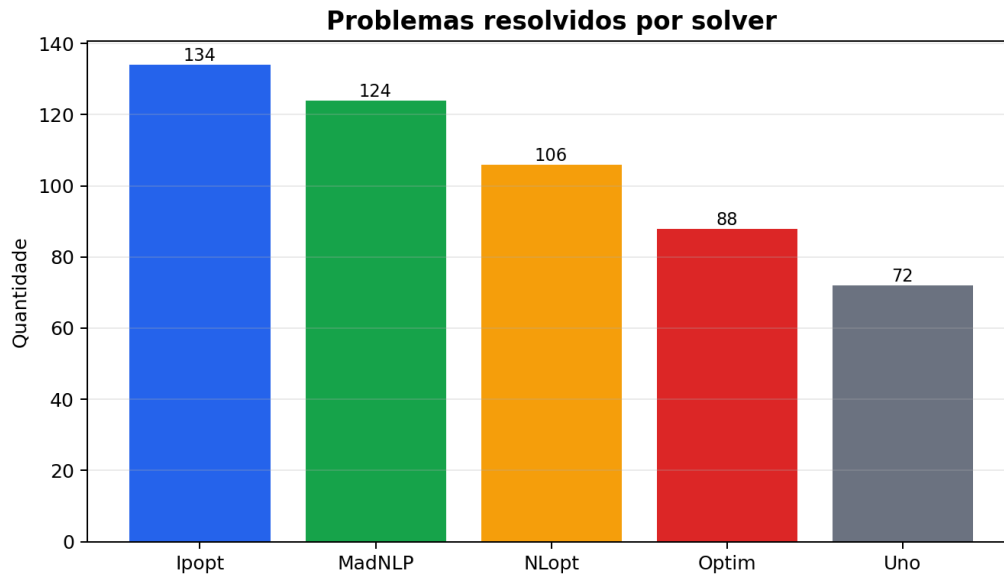


Figura 3: Quantidade integrada de problemas resolvidos por solver.

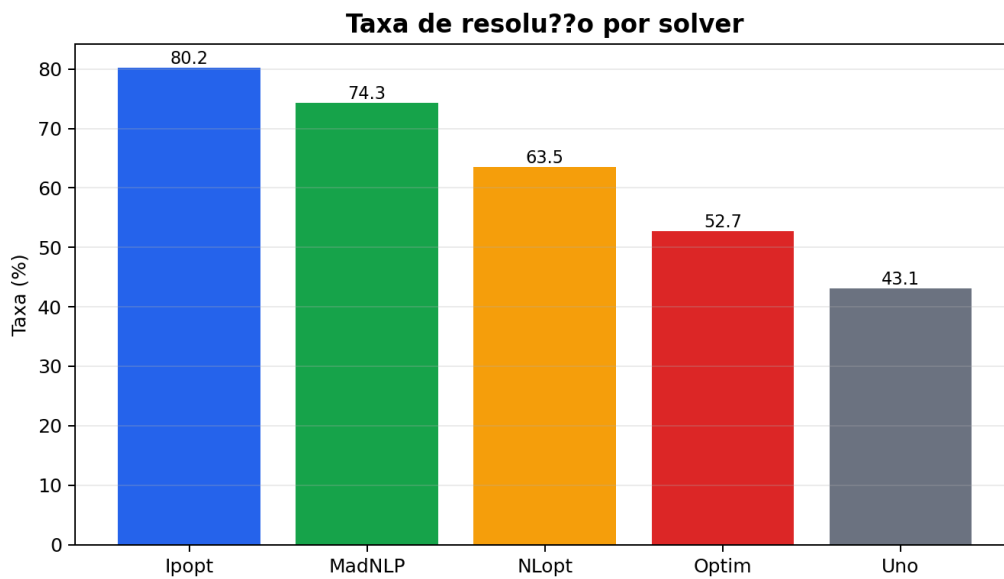


Figura 4: Taxa integrada de resolucao por solver.

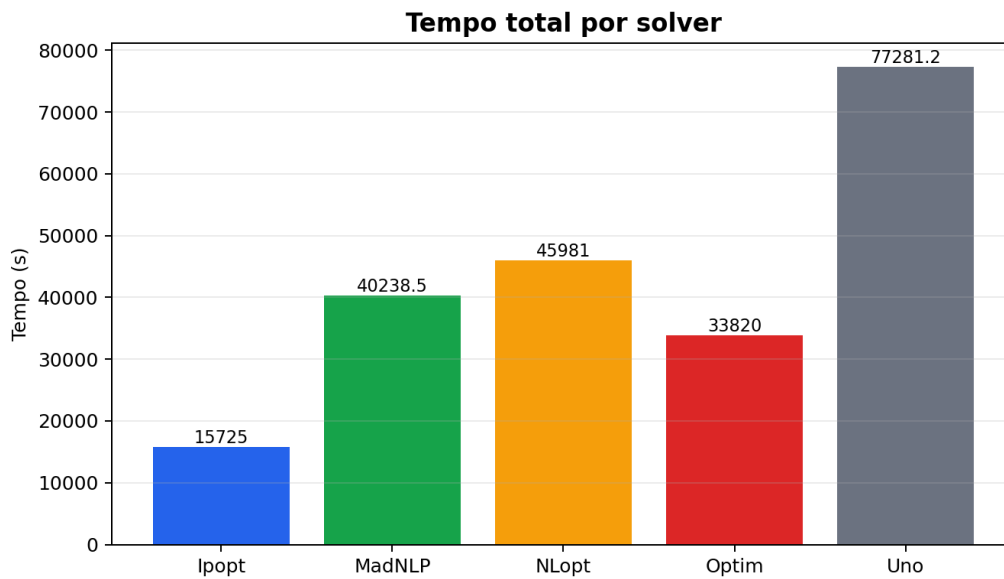


Figura 5: Tempo computacional total por solver.

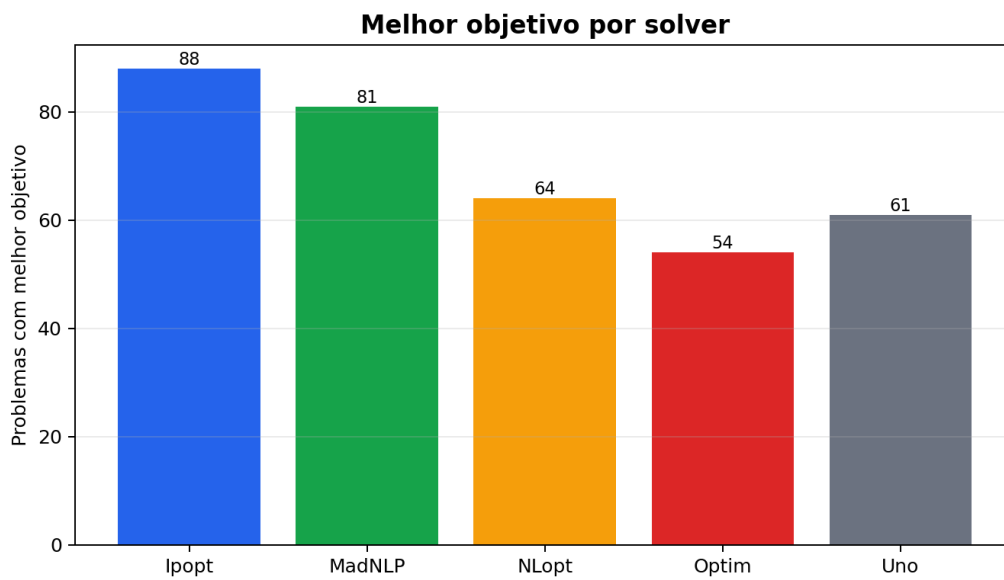


Figura 6: Quantidade de melhores objetivos por solver.

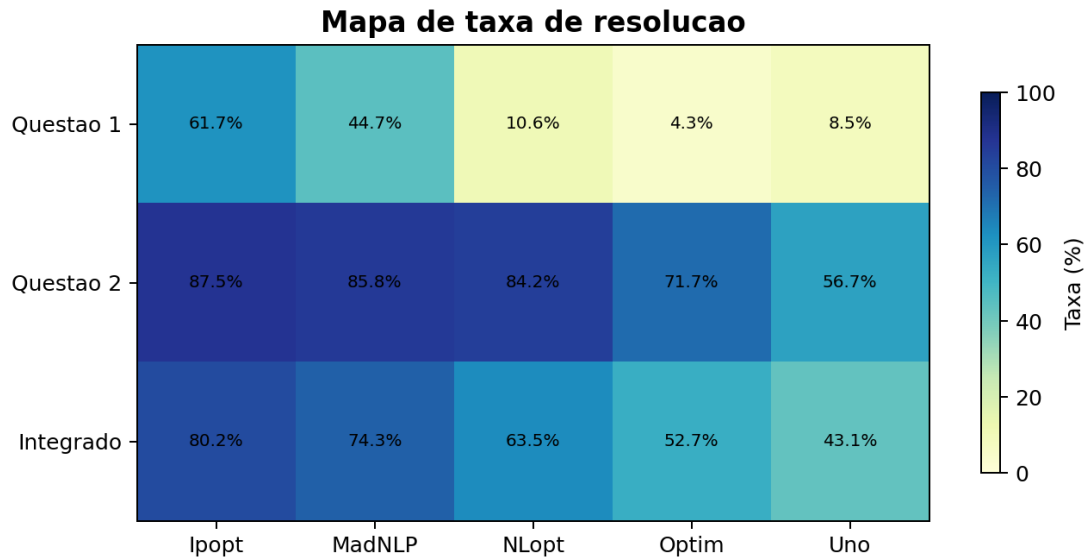


Figura 7: Mapa comparativo das taxas de resolucao.

4. Conclusao

Nos resultados consolidados, Ipopt apresentou a maior taxa de resolucao integrada, com 134 problemas resolvidos entre 167, seguido por MadNLP, com 124 resolucoes. Na Questao 2, todos os solvers obtiveram desempenho superior ao observado na Questao 1, indicando que os modelos convertidos a partir dos arquivos GAMS apresentaram melhor compatibilidade operacional com o fluxo Julia/JuMP utilizado. Em termos de robustez geral, Ipopt e MadNLP foram os solvers mais consistentes. NLopt apresentou bom desempenho na Questao 2, mas menor robustez na Questao 1. Optim e Uno apresentaram maior quantidade de erros, limites de tempo ou classificacoes nao resolvidas.

Referências

- [1] H. D. Mittelmann, “AMPL/NLP test problems,” PLATO/ASU Optimization Test Problems. Disponivel em: <https://plato.asu.edu/ftp/ampl-nlp.html>.
- [2] A. Neumaier, “COCONUT Benchmark Library 1,” Global Optimization Benchmark. Disponivel em: https://arnold-neumaier.at/glopt/coconut/Benchmark/Library1_new_v1.html.
- [3] JuMP Developers, “JuMP.jl Documentation,” Disponivel em: <https://jump.dev/JuMP.jl/stable/>.